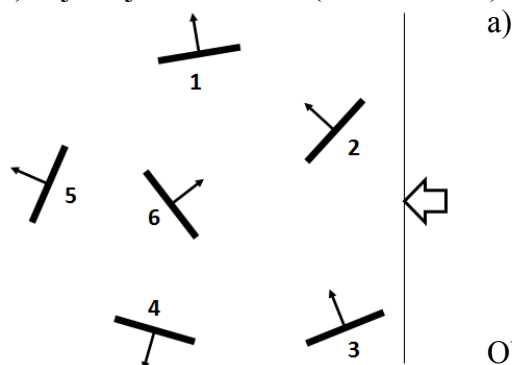


1. Algoritam za uklanjanje skrivenih površina zasnovan je na BSP stablu. Ukoliko je potrebno iscrtati scenu koja se sastoji od šest poligona, prikazanih na slici, nacrtati kako izgleda BSP stablo i napisati kojim redosledom se iscrtavaju poligoni, ako se posmatrač nalazi sa desne strane (pozicija strelice), a poligoni za podelu prostora se biraju redosledom tako da je sledeći sa:

- najvećim indeksom (kreće se od 6),
- najmanjim indeksom (kreće se od 1).



Obilazak: _____ Obilazak: _____

2. Navesti **modele senki**, i za svaki od njih navesti glavnu prednost.

a. Naziv: _____ Prednost: _____

b. Naziv: _____ Prednost: _____

c. Naziv: _____ Prednost: _____

d. Naziv: _____ Prednost: _____

Poređati modele senki po složenosti iscrtavanja (od najjednostavnijeg ka složenijim): _____

Poređati modele senki po realističnosti (od najrealističnijeg ka manje realističnim): _____

3. Neka su zadati poligon i duž svojim temenima $\{(1,2), (3,0), (5,2), (3,4)\}$ i $\{(0,2), (5,4)\}$, respektivno. Korišćenjem **Cyrus-Back** algoritma, odrediti sve potencijalne tačke preseka, tačnije njihove vrednosti parametra t . Za prave tačke preseka odrediti (x,y) koordinate i navesti razlog zašto su od svih potencijalnih tačaka preseka izabrane baš te.

$t_0 =$ _____, $t_1 =$ _____, $t_2 =$ _____, $t_3 =$ _____, $t_4 =$ _____.

Tačke preseka su: $P_0 = ($ _____, _____) $P_1 = ($ _____, _____) zato što

(Formula za računanje preseka: $t = N_L \cdot [P_0 - P_L] / -N_L \cdot [P_1 - P_0]$)

4. Na posebnom listu napisati implementaciju funkcije *Ellipse(CDC* pDC, int x1, int y1, int x2, int y2, COLORREF col)*, koja na što efikasniji i precizniji način iscrtava elipsu, debljine 1 piksel, u zadatom DC-u. Za postavljanje odgovarajućeg piksela na boju *col*, koristiti GDI funkciju *SetPixel(int x, int y, COLORREF col)*.

5. Izvesti (na posebnom papiru) matricu za **kabinet** projekciju, ako ugao koji u projekciji zaklapaju stranice upravne na projekcionu ravan sa X-osom iznosi **30°**. Vrednosti upisati ispod zadatka, na tekućoj stranici. Smatrati da projekciona matrica množi koordinate temena sa leve strane ($v_p = P \cdot v$).

6. Ako su zadate sledeće dve OpenGL komande: **glViewport(x0, y0, w, h)** i **gluOrtho2D(left, right, bottom, top)**, napisati kako izgleda transformaciona matrica koja vrši preslikavanje prozora u zaslon (*window to viewport*). Smatrati da transformaciona matrica množi koordinate temena sa leve strane ($v_p = M \cdot v$). Prvo napisati vrednost matrice kao kompoziciju elementarnih transformacija, a zatim množenjem matrica dobiti jedinstvenu transformacionu matricu.

Kompozicija elementarnih transformacija: _____

Konačna matrica:

7. Poligon je zadat sledećom listom temena: $\{ (0,2), (2,0), (4,0), (4,2), (6,2), (8,4), (6,6), (4,6), (4,4), (0,4) \}$. Nacrtati kako izgleda **tabela ivica** (ET) i **tabela aktivnih ivica** (AET) kod odgovarajućeg algoritma za ispunu poligona, za sve celobrojne vrednosti Y iz opsega $[0,6]$.